指令系统与 C 程序的机器级表示 4

4.1 指令格式、地址字段与操作码扩展

指令由操作码、操作数/地址及寻址方式等字段组成。指令字长为编码位数，机器字长为整数处理的基本位宽，存储字长为一个存储单元的位数；三者分别确定。一个地址字段可表示寄存器编号、立即数、形式地址或位移。

格式	典型运算语义	隐含位置
三地址	$M[A_3] \leftarrow M[A_1] + M[A_2]$	由指令定义
二地址	$M[A_1] \leftarrow M[A_1] + M[A_2]$	一个源兼目的
一地址	ACC $\leftarrow$ ACC $+ M[A]$	累加器
零地址	弹出栈顶两项运算，再压入结果	栈顶、SP

地址字段数只计显式编码；实际操作数还包括隐含操作数。三地址运算若取指一次、源与目的均在主存，需取指 1 次、读源 2 次、写结果 1 次，共 4 次访存。多字指令、寄存器源、间接寻址分别改变对应次数。

固定操作码 k 位至多编码 2^k 种操作。扩展操作码逐层保留前缀：本层剩余 r 个前缀，下一段扩展 a 位，得到 $r2^a$ 个可分配编码；扣除已用编码后继续扩展。短操作码与更长操作码的前缀必须互斥。

16 位指令、地址字段 4 位：分配 15 条三地址后剩 1 个 4 位前缀；扩为 16 个 8 位码，分配 12 条二地址后剩 4 个；扩为 64 个 12 位码，分配 62 条一地址后剩 2 个；最终可分配 32 条零地址。指令总长始终 16 位。

例 4-1

设计某指令系统时，假设采用 16 位定长指令字格式，操作码使用扩展编码方式，地址码为 6 位，包含零地址、一地址和二地址 3 种格式的指令。若二地址指令有 12 条，一地址指令有 254 条，则零地址指令的条数最多为（　）。

A. 0　　B. 2　　C. 64　　D. 128

4.2 数据寻址、相对地址与访存次数

记形式地址 A、寄存器内容 (R)、存储单元内容 $M[x]$。表中读主存次数仅统计取得一个源操作数，取指与写回另计。

寻址方式	操作数或有效地址 EA	读主存次数
立即	操作数为指令内的立即数字段	0
直接	EA $= A$，操作数 $M[A]$	1
一次主存间接	EA $= M[A]$，操作数 M[EA]	2
寄存器	操作数 (R)	0
寄存器间接	EA $= (R)$	1
基址	EA $=$ (BR) $+$ 位移	主存源 1 次
变址	EA $= A +$ (IX)	主存源 1 次
相对	目标 $=$ PC$_{base}$ $+$ sext(位移) $\times$ 缩放因子	按指令语义确定

间接寻址可利用比指令地址字段更宽的中间地址扩大寻址范围。基址寄存器通常存程序/数据段起点，支持重定位；变址寄存器通常存变化偏移，支持数组访问。位移的符号扩展和缩放按 ISA 规定。

按字节编址、int 占 4 B 时，addr$(a[i]) = \text{base} + 4i$。有比例变址可直接形成偏移；其他机器需先计算 $4i$。相对转移常取后继指令地址为基准，具体以题设 PC 更新时机为准。

例 4-2

某机器字长为 16 位，主存按字节编址，转移指令采用相对寻址，由两个字节组成，第一个字节为操作码字段，第二个字节为相对位移量字段。假定取指令时，每取一个字节 PC 自动加 1。若某转移指令所在主存地址为 2000H，相对位移量字段的内容为 06H，则该转移指令成功转移后的目标地址是（ ）。

A. 2006H　B. 2007H　C. 2008H　D. 2009H

无 Cache、无预取、指令与操作数各占一个存储字时，读取一个直接寻址源、一次主存间接源、寄存器间接源分别至少访存 2、3、2 次，均已计一次取指。32 位指令在 16 位存储字中跨两个字，取指所需访问次数按存储组织确定。

堆栈寻址隐含使用 SP。向低地址增长、SP 指向栈顶、每槽 4 B 的模型：push 为先 SP 减 4 再写，pop 为先读再 SP 加 4。初值 1000H，两次 push、一次 pop 后 SP=0FFCH。硬堆栈使用寄存器组，软堆栈使用主存，访存开销分别计算。

4.3 RISC、CISC 与指令副作用

维度	RISC 典型设计	CISC 典型设计
功能	常用简单操作，复杂操作由指令组合	丰富指令，可表达较复杂操作
编码与寻址	格式规整，常用定长，寻址方式较少	格式及寻址较多，常见变长
数据访存	Load/Store 访问数据，ALU 主要操作寄存器	多类指令可带主存操作数
寄存器与传参	通用寄存器较多，常用寄存器传参	传统设计寄存器较少，操作数来源丰富
控制与流水	常用硬布线，便于流水	复杂指令常用微程序，也可流水
编译	重视选指令、分配寄存器和调度	同样需要编译优化

表中为常见倾向。指令长度、寄存器数、控制器实现和调用约定须以具体 ISA、微架构和 ABI 为准；执行时间按指令数、CPI 及周期共同计算。

数据传送复制值；算术逻辑、移位指令产生新值并可能改标志；控制转移改变 PC；I/O 及系统控制可能涉及权限。每条指令的访存、改标志、特权等副作用依给定语义判断。

例 4-3

下列关于 RISC 的叙述中，错误的是（ ）。

A. 多采用硬连线方式实现控制器
B. 通常采用 Load/Store 型指令设计风格
C. 难以采用流水线数据通路实现微架构
D. 多采用寄存器传递过程调用时的参数

4.4 编译工具链与重定位

阶段	输入与主要结果
预处理	源文件 → 展开宏、包含文件等后的源程序
编译	高级语言 → 汇编表示
汇编	汇编表示 → 机器码目标文件，保留符号与重定位信息
链接	合并节、解析跨模块符号、修改地址引用 → 可执行文件

动态链接可将部分链接工作推迟至装入或运行时。目标/可执行文件可含符号表、调试、重定位和装入组织信息。优化后的变量可在寄存器中、成为常量或被消除。

例 4-4

将高级语言源程序转换为可执行目标文件的主要过程是（ ）。

A. 预处理 → 编译 → 汇编 → 链接
B. 预处理 → 汇编 → 编译 → 链接
C. 预处理 → 编译 → 链接 → 汇编
D. 预处理 → 汇编 → 链接 → 编译

4.5 x86 操作数、有效地址与条件转移

32 位示例中 EAX、EBX、ECX、EDX 为通用寄存器，ESP 为栈顶、EBP 常作帧基址。AX 为 EAX 低 16 位，AL 与 AH 为最低、次低 8 位。

含义	Intel 格式：目的在前	AT&T 格式：源在前
立即数 5→EAX	`mov eax, 5`	`movl $5, %eax`
EBX→EAX	`mov eax, ebx`	`movl %ebx, %eax`
读取 32 位主存数	`mov eax, dword ptr [ebx+ecx*4+8]`	`movl 8(%ebx,%ecx,4), %eax`

AT&T 的 b、w、l 常表示 8、16、32 位。x86 比例因子可取 1、2、4、8。`lea` 仅计算有效地址表达式；`mov` 传数据；`cmp` 形成减法标志；`test` 形成按位与标志；后两者均不保存运算结果。`shl/sal` 左移，`shr` 逻辑右移，`sar` 符号扩展右移。

以 Intel 的 `cmp eax, ebx` 为例，标志来自 EAX−EBX：

关系	有符号条件	无符号条件
等于	ZF=1	ZF=1
小于	SF $\neq$ OF	CF=1
小于等于	ZF $=1 \vee$ SF $\neq$ OF	CF=1 或 ZF=1
大于	ZF $=0 \wedge$ SF $=$ OF	CF=0 且 ZF=0
大于等于	SF=OF	CF=0

`loop` 在 32 位计数约定下先 ECX 减 1，再按 ECX 是否非零决定转移；其标志副作用须依指令定义。

4.6 分支、循环与动态执行次数

还原控制流时标出初始化、条件、循环体、更新和回边。入口测试型 n 次循环通常测试 n+1 次；后测循环从循环体起步时通常至少执行一次。signed 与 unsigned 选择不同分支条件。

```
// R0=数组基址，R3=元素个数，元素4 B
R1 <- 0; R2 <- 0
TEST:
    if R1 >= R3 jump EXIT
    R4 <- R1 << 2
    R5 <- M[R0 + R4]
    R2 <- R2 + R5
    R1 <- R1 + 1
    jump TEST
EXIT:
```

R3=0 时不访问数组；R3=3 时访问偏移 0、4、8。指针遍历每次加 4，终止指针为 base+4R3。动态指令数、取指次数与数据访问次数按实际路径累计。

4.7 调用约定、栈帧和递归状态

调用需传参、保存返回位置、安排局部区、传回返回值。ISA 提供 call/ret 或链接寄存器等机制，ABI 规定参数位置、栈对齐、返回值及寄存器保存责任。

控制方式	后继地址	额外状态
顺序	当前地址 + 指令长度	按指令副作用更新
条件分支	条件成立取目标，否则取顺序后继	条件及目标
调用	被调入口	保存调用后的后继地址
返回	已保存的返回地址	恢复约定现场与栈

链接寄存器保存返回地址时，叶子函数可无需写主存；嵌套调用/递归在再次覆盖它前保存旧返回地址。调用者保存寄存器由调用者在调用前保存仍需使用的值；被调用者保存寄存器由被调过程修改前保存、返回前恢复。

向低地址增长、SP 指栈顶、槽 4 B、call 压入返回地址的模型：SP=1000H，返回地址 2004H；call 后 SP=0FFCH，M[0FFCH]=2004H；保存旧 FP 后 SP=0FF8H；分配 8 B 局部区后 SP=0FF0H；按逆序撤销后 SP 恢复 1000H。

32 位 x86 标准建帧示例：`push ebp; mov ebp, esp`，再减 ESP 分配局部区；返回前 `mov esp, ebp; pop ebp; ret`。整数返回值常在 EAX。

地址	标准建帧后的内容
`[ebp]`	旧 EBP
`[ebp+4]`	返回地址
`[ebp+8]`、`[ebp+12]`	前两个栈参数
`[ebp-4]` 等	局部变量

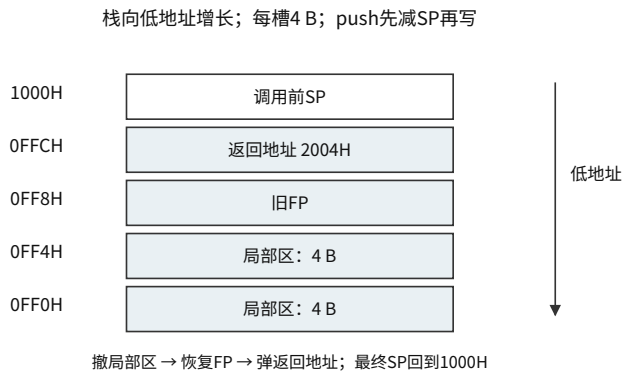


Figure 4.1: 调用、建立栈帧和返回时 SP 移动

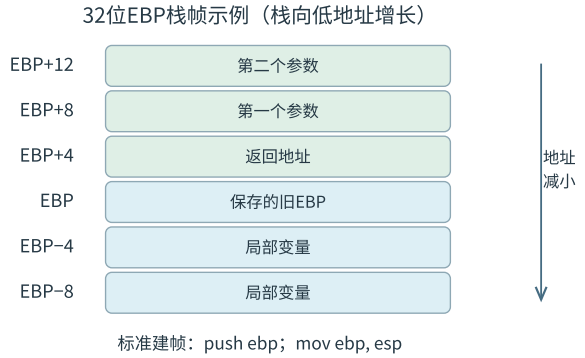


Figure 4.2: 32 位示例栈帧布局

具体布局以调用约定为准。递归每层保存独立参数、返回位置和局部状态；全局变量共享。递归空间按最大同时存活层数计算。

例 4-5

已知 $f(n) = n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times 2 \times 1$，计算 $f(n)$ 的 C 语言函数 f1 的源程序及其在 32 位计算机 M 上的部分机器级代码如下。

```c
int f1(int n) {
    if (n > 1)
        return n * f1(n - 1);
    else
        return 1;
}
```

以下按“行号／虚拟地址／机器指令（字节按地址递增排列）／汇编指令”四列给出，每行是一条代码记录；省略行仍保留四列。

```
 1  00401000  55              push ebp
 …  …         …               …
11  00401018  83 7D 08 01     cmp dword ptr [ebp+8], 1
12  0040101C  7E 17           jle f1+35h (00401035)
13  0040101E  8B 45 08        mov eax, dword ptr [ebp+8]
14  00401021  83 E8 01        sub eax, 1
15  00401024  50              push eax
16  00401025  E8 D6 FF FF FF  call f1 (00401000)
 …  …         …               …
19  00401030  0F AF C1        imul eax, ecx
20  00401033  EB 05           jmp f1+3Ah (0040103A)
21  00401035  B8 01 00 00 00  mov eax, 1
 …  …         …               …
26  00401040  3B EC           cmp ebp, esp
 …  …         …               …
30  0040104A  C3              ret
```

其中，机器级代码行包括行号、虚拟地址、机器指令和汇编指令，计算机 M 按字节编址，int 型数据占 32 位。请回答下列问题。

（1）计算 f(10) 需要调用函数 f1 多少次？执行哪条指令会递归调用 f1？

（2）上述代码中，哪条指令是条件转移指令？哪几条指令一定会使程序跳转执行？

（3）根据第 16 行的 call 指令，第 17 行指令的虚拟地址应是多少？已知第 16 行的 call 指令采用相对寻址方式，该指令中的偏移量应是多少（给出计算过程）？已知第 16 行的 call 指令的后 4 字节为偏移量，M 采用大端方式还是小端方式？

（4）$f(13) = 6\,227\,020\,800$，但 f1(13) 的返回值为 1 932 053 504，为什么两者不相等？要使 f1(13) 能返回正确的结果，应如何修改 f1 的源程序？

（5）第 19 行的 imul 指令（带符号整数乘）的功能是 R[eax] $\leftarrow$ R[eax] $\times$ R[ecx]，当乘法器输出的高、低 32 位乘积之间满足什么条件时，溢出标志 OF=1？要使 CPU 在发生溢出时转异常处理，编译器应在 imul 指令后加一条什么指令？